

Erstellt am 7. Juli 2026

Detailbeschreibung

zum Thema „Datenbanken mit PostgreSQL“

an die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung,
Herr Uwe Griebel



Detailbeschreibung zum Thema „Datenbanken mit PostgreSQL“

Inhalte

Relationale Datenbanken – Konzepte

- Was ist eine relationale Datenbank?
- ACID-Prinzipien
- Tabellen, Zeilen, Spalten
- Primärschlüssel und Fremdschlüssel
- Beziehungen (1:1, 1:n, n:m)
- Normalisierung - warum und wie
- weit PostgreSQL vs. andere RDBMS

PostgreSQL Installation und Architektur

- Installation auf Linux
- PostgreSQL Server-Architektur
- Prozess-Modell
- Dateisystem-Layout (PGDATA)
- psql - der interaktive Client
- Verbindung aufbauen
- Basis-Konfiguration

SQL Grundlagen – DDL

- Datenbanken erstellen und verwalten
- CREATE TABLE - Tabellen definieren
- Datentypen (INTEGER, VARCHAR, TEXT, TIMESTAMP, BOOLEAN, etc.)
- Constraints (NOT NULL, UNIQUE, CHECK)
- ALTER TABLE - Tabellen ändern
- DROP - Objekte löschen
- Schemas

SQL Grundlagen – DML

- INSERT - Daten einfügen
- SELECT - Daten abfragen
- WHERE – Bedingungen
- ORDER BY – Sortieren
- LIMIT und OFFSET
- UPDATE - Daten ändern
- DELETE - Daten löschen

SELECT vertiefen

- Aggregatfunktionen (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX)
- GROUP BY – Gruppierungen
- HAVING - Filter auf Gruppen
- DISTINCT
- NULL-Handling
- CASE-Ausdrücke
- Subqueries

JOINS - Tabellen verknüpfen

- INNER JOIN
- LEFT/RIGHT/FULL OUTER JOIN
- CROSS JOIN
- Self-Joins
- JOIN-Bedingungen verstehen
- Multiple JOINS
- Performance-Überlegungen

Indizes und Performance

- Was sind Indizes?
- B-Tree Indizes (Standard)
- CREATE INDEX
- Wann Indizes helfen, wann nicht
- EXPLAIN - Query-Pläne lesen
- EXPLAIN ANALYZE
- Index-Strategien
- Primärschlüssel haben automatisch Index

Transaktionen

- BEGIN, COMMIT, ROLLBACK
- ACID in der Praxis
- Isolation Levels (Überblick)
- Deadlocks erkennen
- Savepoints
- Transaktionen in Anwendungen

Constraints und Datenintegrität

- PRIMARY KEY
- FOREIGN KEY - Referentielle Integrität
- UNIQUE Constraints
- CHECK Constraints
- NOT NULL
- ON DELETE/UPDATE CASCADE
- Constraint-Namen

Fortgeschrittene SQL-Features

- Views - Virtuelle Tabellen
- Materialized Views
- Common Table Expressions (WITH)
- Window Functions (ROW_NUMBER, RANK, LAG, LEAD)
- UNION, INTERSECT, EXCEPT
- String-Funktionen
- Datum/Zeit-Funktionen

Datenmodellierung – Praxis

- Requirements in Tabellen übersetzen
- ER-Diagramme lesen/erstellen
- Normalisierung anwenden
- Denormalisierung - wann sinnvoll
- Historisierung von Daten
- Typische Muster (User-Role, Tags, etc.)

Stored Procedures und Functions

- PL/pgSQL – Überblick
- Functions erstellen
- Triggers - Basics Wann Logik in der Datenbank sinnvoll ist

Benutzer und Rechte

- Rollen erstellen
- GRANT/REVOKE
- Least Privilege
- Applikations-User vs. Admin-User
- pg_hba.conf – Authentifizierung
- Passwörter setzen

Backup und Recovery

- pg_dump - Logical Backup
- g_dumpall
- Restore mit psql
- Backup-Strategien
- Point-in-Time Recovery (Konzept)
- WAL - Write-Ahead Log

PostgreSQL Administration Basics

- Konfiguration (postgresql.conf)
- Logging konfigurieren
- Monitoring - pgstat* Views
- Vacuum und Autovacuum
- Verbindungslimits
- Performance-Tuning Basics

PostgreSQL und Python

- psycopg2 - Python-Adapter
- Verbindung herstellen
- Queries ausführen
- Prepared Statements
- Transaktionen in Python
- SQL Injection vermeiden
- Connection Pooling (Konzept)